

Algoritmi e Strutture Dati – 26/8/2024 – Parte A

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza.
In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

A1 – Complessità – Punti ≥ 8

Supponiamo di dover scegliere tra tre algoritmi per risolvere un problema di dimensione n :

- l'algoritmo A divide ricorsivamente il problema in 5 sottoproblemi di dimensione $n/2$, per poi combinare le soluzioni parziali in tempo lineare;
- l'algoritmo B divide ricorsivamente il problema in 2 sottoproblemi di dimensione $n - 2$, per poi combinare le soluzioni parziali in tempo costante;
- l'algoritmo C divide ricorsivamente il problema in 9 sottoproblemi di dimensione $n/3$, per poi combinare le soluzioni parziali in tempo $O(n^2)$.

Quale algoritmo è preferibile utilizzare e perché?

A2 – Alberi isobati – Punti ≥ 10

Un albero si dice *isobato* se tutte le sue foglie hanno la stessa profondità.¹

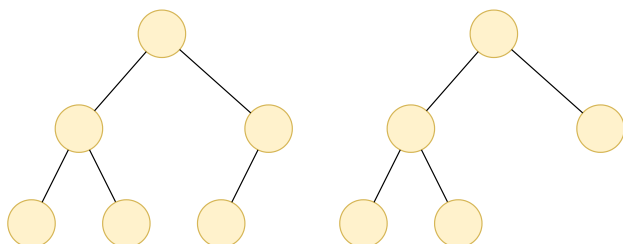
Scrivere un algoritmo

boolean isIsobath(TREE T)

che prende in input un albero binario T e restituisce **true** se T è un albero isobato, **false** altrimenti.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e la sua complessità computazionale.

Nella figura seguente, l'albero a sinistra è isobato, quello a destra no.



A3 – Where's negative? – Punti ≥ 12

Sia $f : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{Z}$ una funzione *monotona decrescente*, che restituisce un valore intero $f(k)$ per ogni naturale $k > 0$ e tale per cui $f(1) > 0$. Si assuma che il costo di esecuzione di f sia $O(1)$.

Scrivere un algoritmo

int findNegative()

che restituisca il più piccolo valore n tale per cui $f(n) < 0$. Essendo monotona decrescente, tale valore esiste sicuramente.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e la sua complessità computazionale, calcolata in funzione del valore n per cui $f(n) < 0$. Algoritmi di costo lineare verranno valutati 30%, algoritmi di costo superiore non verranno considerati.

¹<https://it.wikipedia.org/wiki/Isobata>